Corrected

ข้อสอบย่อยครั้งที่ 2

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 70 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

Corrected

1. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

2. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

3. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

4. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

5. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

6. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

7. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓑ VMware

Ⓒ Heroku, Cloud Foundry

Ⓓ AWS, Stackscale

8. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor

Ⓑ Proximity Sensor

● Gyroscope Sensor

Ⓓ Rain Sensor

9. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

10. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

11. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓓ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

12. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation

Ⓑ Volume, Value, Veracity

Ⓒ Value, Validity, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

13. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

Ⓑ ไม่มีความต่าง

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓓ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

14. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓒ Clickstream logs

Ⓓ Document repository

15. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓓ สร้างความบันเทิง

16. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

17. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

18. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓒ ไฟล์ Excel

Ⓓ ตาราง SQL

19. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

● Data

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Information

20. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน

Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

Ⓓ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

21. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

● ถูกทุกข้อ

22. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊ กดาต้า
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

23. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

24. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Netflix
Ⓒ MS Offices
Ⓓ Canva.com

25. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

26. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Knowledge
Ⓒ Information
Ⓓ Data

27. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

28. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

29. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓓ นักเรียนมัธยม

30. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

31. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL

32. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓒ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

33. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

34. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

35. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓑ การจัดงานเทศกาล

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

36. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

37. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

38. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

39. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

40. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓑ ความเร็วของข้อมูล

Ⓒ การใช้ cloud computing

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

41. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Data

Ⓒ Wisdom

● Information

42. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

43. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

44. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓑ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

45. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

46. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

47. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

48. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

● Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Information
Ⓓ Knowledge

49. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

50. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้
Ⓑ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓒ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

51. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

52. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Data storage
Ⓒ Data analysis
Ⓓ Capturing data

53. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

54. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor

Ⓑ Ultrasonic Sensor

Ⓒ PIR Sensor

● Alcohol Sensor

55. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

56. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

57. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

Ⓑ แม่น้ำและภูเขา

Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

58. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

59. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

60. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

61. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

62. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

63. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

64. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

65. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

66. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media

● Docs

Ⓒ Data Storage

Ⓓ Social Media

67. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

68. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

69. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

70. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

Ⓑ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Corrected

Corrected

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	16.	A	●	C	D	31.	A	B	C	●
2.	A	B	C	●	17.	A	B	C	●	32.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D	18.	●	B	C	D	33.	A	B	C	●
4.	A	B	●	D	19.	A	●	C	D	34.	A	●	C	D
5.	●	B	C	D	20.	●	B	C	D	35.	A	B	●	D
6.	●	B	C	D	21.	A	B	C	●	36.	●	B	C	D
7.	●	B	C	D	22.	●	B	C	D	37.	A	●	C	D
8.	A	B	●	D	23.	A	B	C	●	38.	A	B	C	●
9.	A	B	C	●	24.	●	B	C	D	39.	A	●	C	D
10.	●	B	C	D	25.	A	B	C	●	40.	A	B	C	●
11.	A	B	●	D	26.	A	●	C	D	41.	A	B	C	●
12.	A	B	C	●	27.	A	B	●	D	42.	A	●	C	D
13.	A	B	●	D	28.	A	●	C	D	43.	●	B	C	D
14.	●	B	C	D	29.	A	●	C	D	44.	A	B	C	●
15.	A	●	C	D	30.	A	●	C	D	45.	A	●	C	D

Corrected

46.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
48.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
50.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
51.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
52.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
54.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
55.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
56.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
57.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
58.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
59.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
60.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
61.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
62.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
63.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
64.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
65.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
66.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
67.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
68.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●